

¿Que son las metrias de desarrollo software?
medidas cuantitativas que ayudan:

- evaluar el proceso, proyecto y el prod de SW.
- tomar decisiones informadas en la gestion o mejora continua.
- detectar problemas de productividad, calidad o cumplimiento de objetivos

Enfoque TRADICIONAL
 Medir cumplimiento del plan y la eficiencia del producto

esfuerzo	cont tiempo invertido
tiempo	duración total del proyecto
costo	presupuesto invertido
defectos	calidad de prod
tamaño	dimension del prod

proceso: mide eficiencia del proceso
 proyecto: controlan esfuerzo, tiempo y costos
 producto: evaluar el resultado tecnico (calidad)

Enfoque ágil
 Medir velocidad y capacidad real del equipo

medir lo necesario y nada más
 las metrias son una salida natural del trabajo, no una carga adicional
 son para mejorar.

velocidad: cont promedio de puntos de story completados por sprint
 capacidad: tiempo total disponible del equipo
 RTF (Running Tested Features) n° de funcionalidades desarrolladas y probadas que estan en producción.
 Burndown Chart velocidad de finalización de tareas en sprint

Enfoque LEAN/KANBAN
 Flujo de trabajo y eficiencia del proceso

optimizar el flujo del trabajo
 detectar cuellos de botella
 aumentar la eficiencia del proceso

Lead Time (Tiempo de entrega) tiempo desde que se solicita un item hasta que se entrega.

Cycle Time (Tiempo de ciclo) tiempo desde que el trabajo comienza hasta que se termina.

Touch time tiempo en que el equipo realmente trabaja sobre el item.

Eficiencia del ciclo de proceso $(\text{Touch time} / \text{lead time}) \times 100$

En Kanban se busca conseguir un equilibrio y flujo entre todos los servicios interdependientes

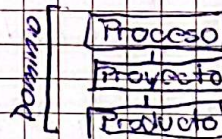
Características tipo de proceso	Tradicional definido y planificado	Agile empírico e iterativo	Lean/Kanban flujo continuo
OBJETIVO	controlar cumpliendo el plan	mejorar entrega continua	optimizar flujo y eliminar espera
métricas típicas	esfuerzo, tiempo, defectos, costes	velocidad, capacidad, RFF	lead time, cycle time, eficiencia
uso principal	producción, planificación	adaptación, transparencia	fluidez, eficiencia
filosofía	cuantificar todo	medir solo lo esencial	medir para mejorar el flujo

Se la representa como relativismo

MÉTRICAS DE SW en los Diferentes Enfoques de Gestión

- sin visibilidad por tomar decisiones informadas cuantitativas (falta de objetividad)
- es el grado de presencia en el atributo

- Métricas de PROCESO
- Métricas de PROYECTO
- Métricas de PRODUCTO



para usar las métricas a evaluar las personas

- Estimaciones
- TRADICIONAL los 3 dominios vigentes
 - ya puedo extrapolarse la experiencia de un equipo a otro, genero información
 - para tener una analogía (comparación de datos que se consideran parecidos)

Cree que es posible la repetibilidad en los procesos → ANALOGÍAS
mismos procesos "deberían tener mismos ritmos"

- acción de medir CUESTA, no son perfectos
- Se deben tomar
- es un número que se puede medir
- lo vamos a usar a lo largo y actualizar

diferencia de una estimación y métricas

- deriva
- tamaño del prod. → cont. de requerimientos y cont. de casos de uso por
 - esfuerzo → se mide hora persona línea los, por persona que complejidad
 - tiempo (calendario) → hace una cosa a la vez sumado
 - defecto →

Producto (defecto, tamaño)

solo accesibles a los involucrados a ese prod.

Proyecto (esfuerzo, tiempo)

son métricas privadas, solo el equipo que trabaja en ese proyecto

métricas públicas y accesibles, lo que debo hacer es despersonalizar las métricas mostrando la desviación de lo estimado de lo resultado

una depa de probar cuando encuentra los errores que uno había predicho.

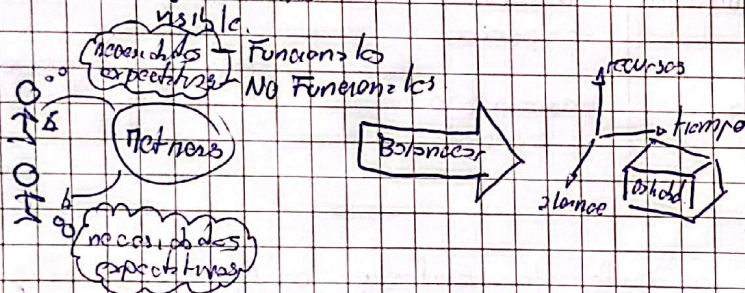
las que se usan para mejorar procesos por mejores

Agilismo - 1 proceso por la organización
- se analiza si se debe cambiar a los procesos

Por que guiar la metrica? como la obtengo? de que áreas?

MANEJANDO SIMPLE

- automatizar
- Real de tiempo



Diferencia Estimación y Metrios

Estimación factor de probabilidad (paso / mpsso)

Metrios se obtiene de algo que ya corrio efectivamente cuanto medio, es la

efectivamente
ocurrio es
vez en
eso
operatividad.

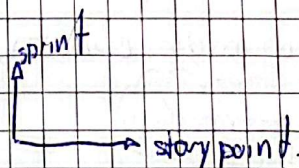
Metrios Agiles → vision minimalista de las metrios
apuntar lo que es VALOR para el cliente

SOFTWARE funcionando → miden PRODUCTO

SON DE ESTE EQUIPO y DE ESTE PROYECTO.

- velocidad: cantidad de puntos de US completados en el sprint review
- capacidad: cant de tiempo total disponible del equipo.
- (velocidad estimada)

se mide en todas las cosas de story point
para ver como es la velocidad
con un desarrollo sostenible.



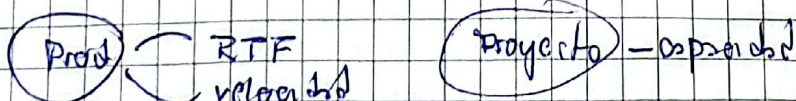
Desp si se estima, se hace en la planning cuanto es el compromiso con las historias
con determinado valor entera.

equipos maduros estiman capacidad en story point
equipos menos maduros en horas, ideales

RUNNING TESTED FEATURES (RTF)

testados y funcionando

no se usa mucho, se cuenta cantidad sin tener en cuenta complejidad



la experiencia es esta probable.

Framework de mejora de procesos.

LEAN / KANBAN

mide el ritmo de entrega



Elapsed time Lead Time = visto del cliente, tiempo transcurrido desde que el cliente me lo pidió y lo resolví

Cycle time = visto interno, no tiene en cuenta el tiempo desde el backlog, sino cuando entra al DEV
(habla del ritmo de terminación)

Eficiencia del proceso

eficiencia ciclo proceso = $\text{touch time} / \text{elapsed time}$

Touch time: cuenta los tiempos de cada actividad. NO hay esperas.
(lo el menor)

Métricas orientadas al servicio que se pueden medir.

métricas en prod

- tiempo
- defecto